Materaial & Shader

- Lambert Material / Diffuse

▶ ค่า Material
กับ vafnast
(ราฟแนส)

สาสุ
ท่วป.กม
ด้วย
มี2อย่าง

Phong → เอกลักษณ์ ใช้ → ก.ยกกำลัง

- Standard Materil

- PBR
- Lambert
- Phong

☆

Shader

คือโค้ดโปรแกรมมิ่ง เจก แลว เก็ดว

- vertex Shader
- Fragment Shader (Pixel Shader)

เอาจุดมา raster ให้เปนpixels

- uniform → ส่งจากข้างนอกเข้ามาใน GPU
- varying → ส่งภายใน

OO0

- Vertex Shader
  - *ดูพวก Attribute

    แห่งเขียน normal , vecter

  *ดูพวก Matrix ใน Vertex Shader

gl_Pos

- Vertex Shader : position

- vertex Shader : normal → ลองดู แผ่น, กับโค้ด

Frangment Shader

ออกฟังก์ชั่น function ที่ใช้งานบ่อย → ออก 2 ข้อ

max 0.5 กับ 0.6 → จะตอบว่าอะไร

max (a,b)

min (a,b)

ออก Lambert → ดูสมการ

ได้

$I_{diffuse} =$

Dot Product

$I_{diff} = k_{o}$ → โด้อท่ไขทไลท์รึเหลือ

Ambient light

Phong Shader

ดูสมการ
ของ Phong

ยิ่ง p ค่าสูงเยอะ
จะเข้มขึ้น

$$I = K_s I_i (R * V)^p$$

Ambient + Diffuse + Specular = Phong Reffection

ออก function ที่ใช้งานบ่อย

งาน 3D Interaction

- Object Picking → ใช้ Raychast เข้าไป

  เรียกคลาส

- line ar LERP

  ออก

  กำหนด

  เช่น 80% ของ A กับ B

  เป็นฟ กัดอะไร

- Animation

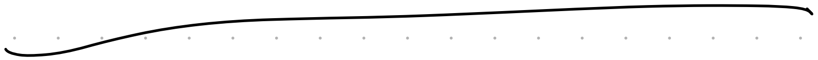
interpolation → ออก

↓ เป็นส่วนที่อยู่ระหว่าง keyfram

- Dope Sheet

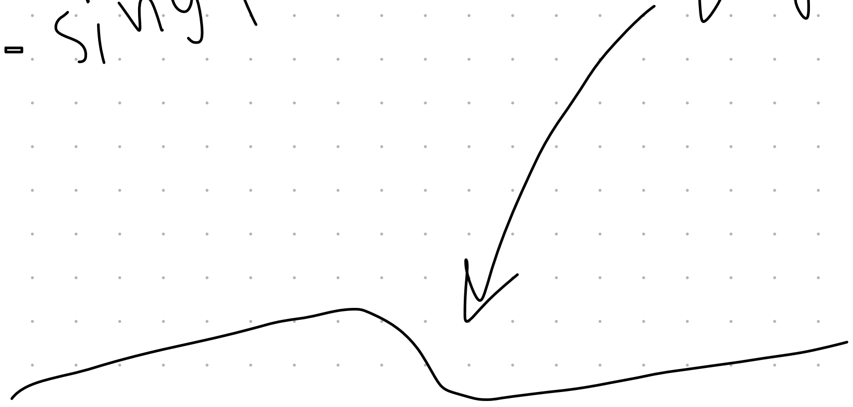
- Bezier → ใช้ในการทำเคิร์ฟ

Bezier (4 points)

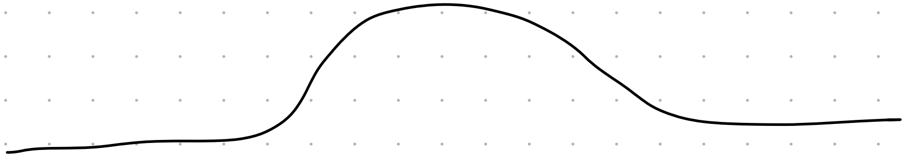


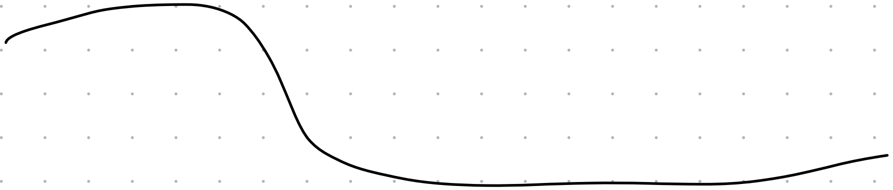
E-singl

ทุก รูปร่าง เป็น Easing Easin และ Easeout



ดู รูป





- กระดูกสคาม่าเอาไว้ทำอะไร

ริกกิ้ง

เมื่อไหร่ ควรใช้ Ricking